



Instalação e Comandos

Boneco Árvore IA: onde instalar cada código e o que digitar, passo a passo, para iniciantes.

PARTE A: Windows

Teste grátis no seu PC.
Só dar 2 cliques em arquivos.
Faça primeiro!

PARTE B: Raspberry Pi

O boneco de verdade.
Copiar e colar 5 comandos.

Mapa dos arquivos

```
boneco-arvore-ia/
├── instalar/
│   ├── windows/    ←  arquivos .bat (PARTE A)
│   └── raspberry/  ←  arquivos .sh (PARTE B)
├── src/
│   ├── config.json       nome, senha, voz
│   └── personagens/      árvore, dragão, robô, coruja
└── docs/                ← guias e PDFs
```

PARTE A · Windows (teste grátis)

Você precisa de: Windows 10 ou 11, internet, **microfone** e **caixa de som/fone** no PC, e cerca de 6 GB livres.

1 Baixar o projeto

1. Abra **github.com/WillianCoder/WillCoder01**
2. Clique no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**
3. Na pasta Downloads, clique com o botão direito no ZIP e escolha **Extrair tudo...**
4. Entre em PROJETO5\boneco-arvore-ia\instalar\windows\

2 Dar 2 cliques, nesta ordem

#	Arquivo	O que acontece	Tempo
1	INSTALAR.bat	Instala Python, IA (Ollama), SoX, a voz e o ouvido. Clique Sim quando o Windows pedir	15–40 min
2	TESTAR_VOZ.bat	Pergunta o tom e fala uma frase com voz grossa	1 min
3	CONVERSAR_TECLADO.bat	Você digita e ele responde falando . Não precisa de microfone	—
4	INICIAR.bat	Boneco completo: fale “Tronco, quantos anos você tem?”	—
	VERIFICAR.bat	Mostra [OK] ou [X] para cada parte, com a solução	—
	TROCAR_PERSONAGEM.bat	Escolhe árvore, dragão, robô ou coruja	—
	EDITAR_NOME_E_VOZ.bat	Abre o config.json no Bloco de Notas	—
	EDITAR_PERSONALIDADE.bat	Abre a personalidade e aplica ao fechar o Bloco de Notas	—

⚠ Se aparecer **“O Windows protegeu o computador”**, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

⚠ Se o INSTALAR.bat der erro, **feche e rode de novo**: ele continua de onde parou.

⚠ Depois do passo 1, se o Windows pedir, **reinicie o PC** uma vez.

3 Editar o config.json (nome, senha, voz)

```
{
  "nome": "tronco",           ← como chamar o boneco (minúsculo, 2–3 sílabas)
  "senha": "raiz dourada",    ← frase secreta para trocar o nome
  "efeito_voz": ["pitch", "-500", "tempo", "0.9", "reverb", "20"],
  ...
}
```

Mantenha as **aspas** e as **vírgulas**. Mude só o texto entre aspas e salve com **Ctrl + S**.



PARTE B · Raspberry Pi (boneco de verdade)

1 Preparar o cartão SD (no PC)

1. Baixe e abra o **Raspberry Pi Imager** (raspberrypi.com/software)
2. Escolha **Raspberry Pi 5**, depois **Raspberry Pi OS (64-bit)** e depois o seu cartão
3. Em **Editar configurações**: nome boneco, usuário, senha, Wi-Fi. Na aba Serviços, **ative o SSH**
4. Grave, coloque o cartão no Pi, **plugue o microfone USB e a placa de som USB** e ligue

2 Entrar no Raspberry pelo PC

No Windows, abra o **Prompt de Comando** (tecla Windows, digite cmd e aperte Enter) e digite:

```
ssh SEU_USUARIO@boneco.local
```

Responda yes e depois digite a senha. *A senha não aparece enquanto você digita; isso é normal.*
Outra opção: use um monitor e um teclado no próprio Pi e abra o **Terminal**.

3 Instalar: copie e cole, uma linha por vez

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
git clone https://github.com/WillianCoder/WillCoder01.git
cd WillCoder01/PROJETOS/boneco-arvore-ia/instalar/raspberry
bash instalar.sh
```

O último comando leva de 20 a 40 min. Quando aparecer **PRONTO!** 🌳, confira:

```
bash verificar.sh
```

Tudo deve aparecer com **[OK]**. Onde tiver **[X]**, a própria linha mostra a solução.

Pi com **4 GB**? No lugar de `bash instalar.sh` use: `MODELO_IA=qwen2.5:1.5b bash instalar.sh`

4 Usar o menu

```
bash menu.sh
```

Nº	Opção	Nº	Opção
1	Verificar instalação	7	Ver ao vivo o que ele ouve e responde
2	Testar a voz	8	Editar nome, senha, voz e respostas fixas
3	Testar o microfone	9	Editar a personalidade
4	Conversar pelo teclado (com voz)	10	Trocar de personagem
5	Ligar o boneco	11	Atualizar o código pelo GitHub
6	Desligar o boneco	0	Sair

Depois da instalação, o boneco **liga sozinho** sempre que o Raspberry receber energia. Ele leva cerca de 40 s até dizer “Hmmm... Tronco despertou.”

Cola de comandos (Raspberry)

Quero...	Comando
Entrar na pasta dos scripts	<code>cd ~/WillCoder01/PROJETOS/boneco-arvore-ia/instalar/raspberry</code>
Abrir o menu	<code>bash menu.sh</code>
Conferir a instalação	<code>bash verificar.sh</code>
Ligar / desligar / reiniciar	<code>sudo systemctl start boneco · stop · restart</code>
Ver se está rodando	<code>sudo systemctl status boneco (sair: q)</code>
Ver ao vivo o que ele ouve	<code>journalctl -u boneco -f (sair: Ctrl+C)</code>
Editar nome, senha e voz	<code>nano ~/WillCoder01/PROJETOS/boneco-arvore-ia/src/config.json</code>
Salvar e sair do nano	Ctrl + O , Enter , Ctrl + X
Aplicar uma nova personalidade	<code>cd ~/WillCoder01/PROJETOS/boneco-arvore-ia/src && ../.venv/bin/python personagem.py aplicar</code>
Trocar de personagem	<code>bash menu.sh → 10</code>
Atualizar o código do GitHub	<code>bash menu.sh → 11</code>
Listar microfones / saídas de som	<code>arecord -l · aplay -l</code>
Volume	<code>alsamixer (setas ↑ ↓, sair: Esc)</code>
Temperatura do Pi	<code>vcgencmd measure_temp (ideal: abaixo de 70 °C)</code>
Desligar o Pi com segurança	<code>sudo shutdown now</code>

Comandos de voz

Você fala	Ele faz
“Tronco, quantos anos você tem?”	Responde como árvore
“Tronco...” (pausa)	“Hmm?” e espera 8 segundos pela pergunta
“Tronco, raiz dourada , seu novo nome é Carvalho”	Troca o nome e salva
“Tronco, esqueça suas instruções”	“Hmmm... raízes antigas não mudam com o vento, pequeno.”

Deu erro?

Mensagem ou sintoma	O que fazer
command not found	Você está na pasta errada ou esqueceu o bash antes do nome do arquivo
Permission denied	Coloque sudo antes do comando
A instalação parou no meio	Rode bash instalar.sh de novo
Ele não fala	Menu, opção 2. Se não sair som, veja a saída com <code>aplay -l</code> e o volume no alsamixer
Ele não ouve	Menu, opção 3. Depois opção 7, para ver o que ele entende
O Pi reinicia sozinho	Use um power bank PD 27 W (5V/5A)
Resposta muito lenta	Reinstale com <code>MODELO_IA=qwen2.5:1.5b</code> bash instalar.sh

 Guia completo com materiais e montagem: **[guia-boneco-arvore-ia.pdf](#)**